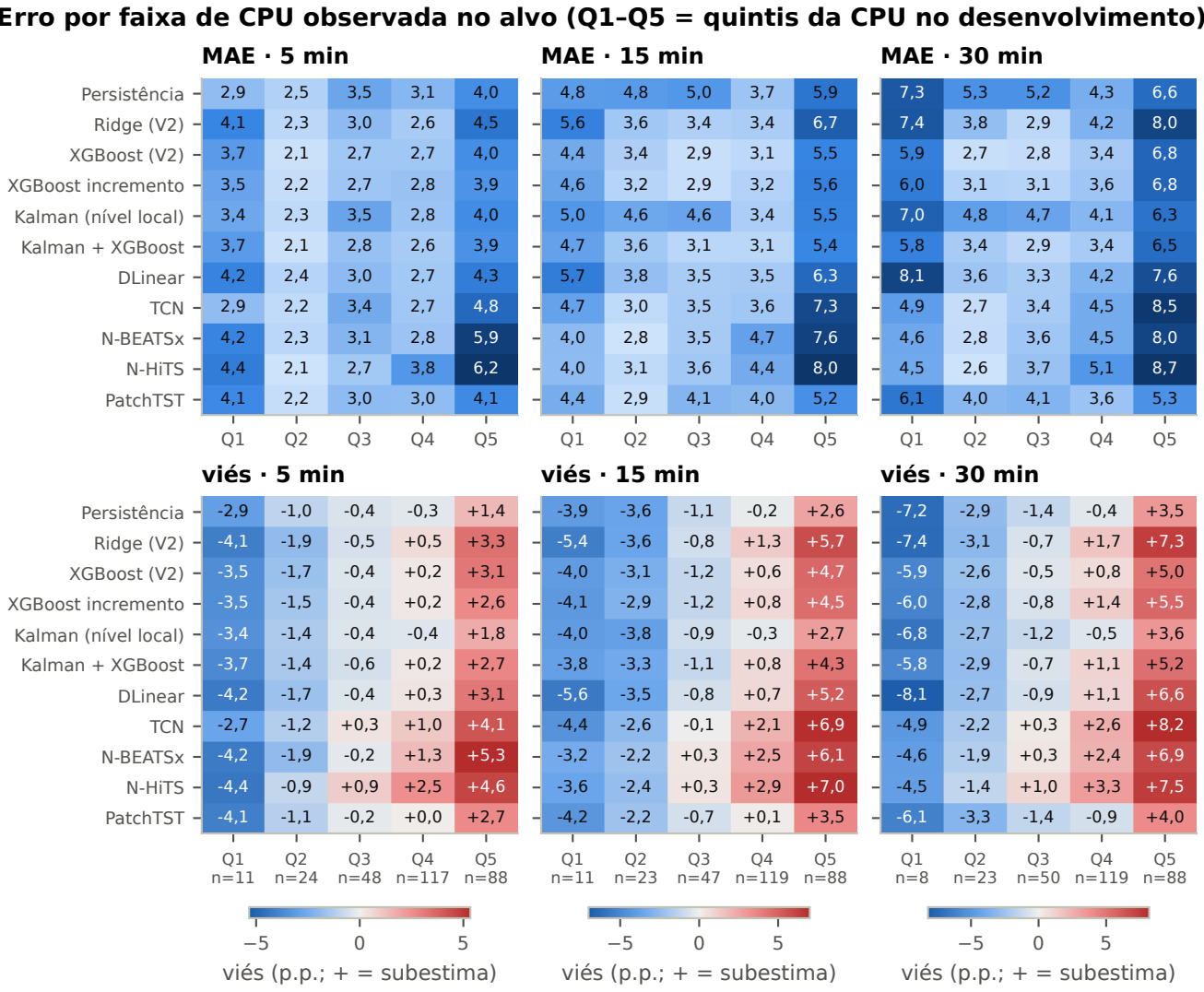
Erro por faixa de CPU observada no alvo (Q1–Q5 = quintis da CPU no desenvolvimento)
MAE · 5 min
MAE · 15 min
MAE · 30 min
Persistência 2,9 2,5 3,5 3,1 4,0 | 4,8 4,8 5,0 3,7 5,9 | 7,3 5,3 5,2 4,3 6,6
Ridge (V2) 4,1 2,3 3,0 2,6 4,5 | 5,6 3,6 3,4 3,4 6,7 | 7,4 3,8 2,9 4,2 8,0
XGBoost (V2) 3,7 2,1 2,7 2,7 4,0 | 4,4 3,4 2,9 3,1 5,5 | 5,9 2,7 2,8 3,4 6,8
XGBoost incremento 3,5 2,2 2,7 2,8 3,9 | 4,6 3,2 2,9 3,2 5,6 | 6,0 3,1 3,1 3,6 6,8
Kalman (nível local) 3,4 2,3 3,5 2,8 4,0 | 5,0 4,6 4,6 3,4 5,5 | 7,0 4,8 4,7 4,1 6,3
Kalman + XGBoost 3,7 2,1 2,8 2,6 3,9 | 4,7 3,6 3,1 3,1 5,4 | 5,8 3,4 2,9 3,4 6,5
DLinear 4,2 2,4 3,0 2,7 4,3 | 5,7 3,8 3,5 3,5 6,3 | 8,1 3,6 3,3 4,2 7,6
TCN 2,9 2,2 3,4 2,7 4,8 | 4,7 3,0 3,5 3,6 7,3 | 4,9 2,7 3,4 4,5 8,5
N-BEATSx 4,2 2,3 3,1 2,8 5,9 | 4,0 2,8 3,5 4,7 7,6 | 4,6 2,8 3,6 4,5 8,0
N-HiTS 4,4 2,1 2,7 3,8 6,2 | 4,0 3,1 3,6 4,4 8,0 | 4,5 2,6 3,7 5,1 8,7
PatchTST 4,1 2,2 3,0 3,0 4,1 | 4,4 2,9 4,1 4,0 5,2 | 6,1 4,0 4,1 3,6 5,3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
viés · 5 min
viés · 15 min
viés · 30 min
Persistência -2,9 -1,0 -0,4 -0,3 +1,4 | -3,9 -3,6 -1,1 -0,2 +2,6 | -7,2 -2,9 -1,4 -0,4 +3,5
Ridge (V2) -4,1 -1,9 -0,5 +0,5 +3,3 | -5,4 -3,6 -0,8 +1,3 +5,7 | -7,4 -3,1 -0,7 +1,7 +7,3
XGBoost (V2) -3,5 -1,7 -0,4 +0,2 +3,1 | -4,0 -3,1 -1,2 +0,6 +4,7 | -5,9 -2,6 -0,5 +0,8 +5,0
XGBoost incremento -3,5 -1,5 -0,4 +0,2 +2,6 | -4,1 -2,9 -1,2 +0,8 +4,5 | -6,0 -2,8 -0,8 +1,4 +5,5
Kalman (nível local) -3,4 -1,4 -0,4 -0,4 +1,8 | -4,0 -3,8 -0,9 -0,3 +2,7 | -6,8 -2,7 -1,2 -0,5 +3,6
Kalman + XGBoost -3,7 -1,4 -0,6 +0,2 +2,7 | -3,8 -3,3 -1,1 +0,8 +4,3 | -5,8 -2,9 -0,7 +1,1 +5,2
DLinear -4,2 -1,7 -0,4 +0,3 +3,1 | -5,6 -3,5 -0,8 +0,7 +5,2 | -8,1 -2,7 -0,9 +1,1 +6,6
TCN -2,7 -1,2 +0,3 +1,0 +4,1 | -4,4 -2,6 -0,1 +2,1 +6,9 | -4,9 -2,2 +0,3 +2,6 +8,2
N-BEATSx -4,2 -1,9 -0,2 +1,3 +5,3 | -3,2 -2,2 +0,3 +2,5 +6,1 | -4,6 -1,9 +0,3 +2,4 +6,9
N-HiTS -4,4 -0,9 +0,9 +2,5 +4,6 | -3,6 -2,4 +0,3 +2,9 +7,0 | -4,5 -1,4 +1,0 +3,3 +7,5
PatchTST -4,1 -1,1 -0,2 +0,0 +2,7 | -4,2 -2,2 -0,7 +0,1 +3,5 | -6,1 -3,3 -1,4 -0,9 +4,0
Q1 n=11 Q2 n=24 Q3 n=48 Q4 n=117 Q5 n=88
Q1 n=11 Q2 n=23 Q3 n=47 Q4 n=119 Q5 n=88
Q1 n=8 Q2 n=23 Q3 n=50 Q4 n=119 Q5 n=88
−5 0 5
viés (p.p.; + = subestima)
−5 0 5
viés (p.p.; + = subestima)
−5 0 5
viés (p.p.; + = subestima)